Chapitre 2

Le langage de Balisage HTML 5



Chapitre 2 :

Le langage de balisage HTML5

I. Le langage HTML5
II. La notion de Doctype
III. L'élément html
IV. L'entête du document
V. La balise <body>
VI. Validation de site
VII. Les commentaires dans le HTML
VIII. Les éléments de structuration du contenu
IX. Les éléments de structuration du texte
X. Les éléments multimédia (son, images et vidéo)
XI. Les liens hypertexte
XII. Les éléments de « mise en forme » de texte
XIII. Les tableaux HTML
XIV. Les formulaires



I. Le langage HTML5

1. Description

- Le **HTML** (Hyper Text Markup Language) est un langage permettant la description et l'organisation du contenu des pages web.
- Pour mettre en œuvre du HTML, il suffit d'avoir:
  - Un éditeur de texte (VS Code, Sublime Text, Notepad++, etc.)
  - Un navigateur web ((Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, etc.)
- Un document HTML doit avoir l'extension .html (ou .htm)
- HTML 5 : la dernière version.
  - apporte de nombreuses améliorations par rapport aux versions précédentes: la possibilité d'inclure des vidéos, une structuration sémantique du contenu, de nouvelles fonctionnalités pour les formulaires, etc.

I. Le langage HTML5

2. Histoire



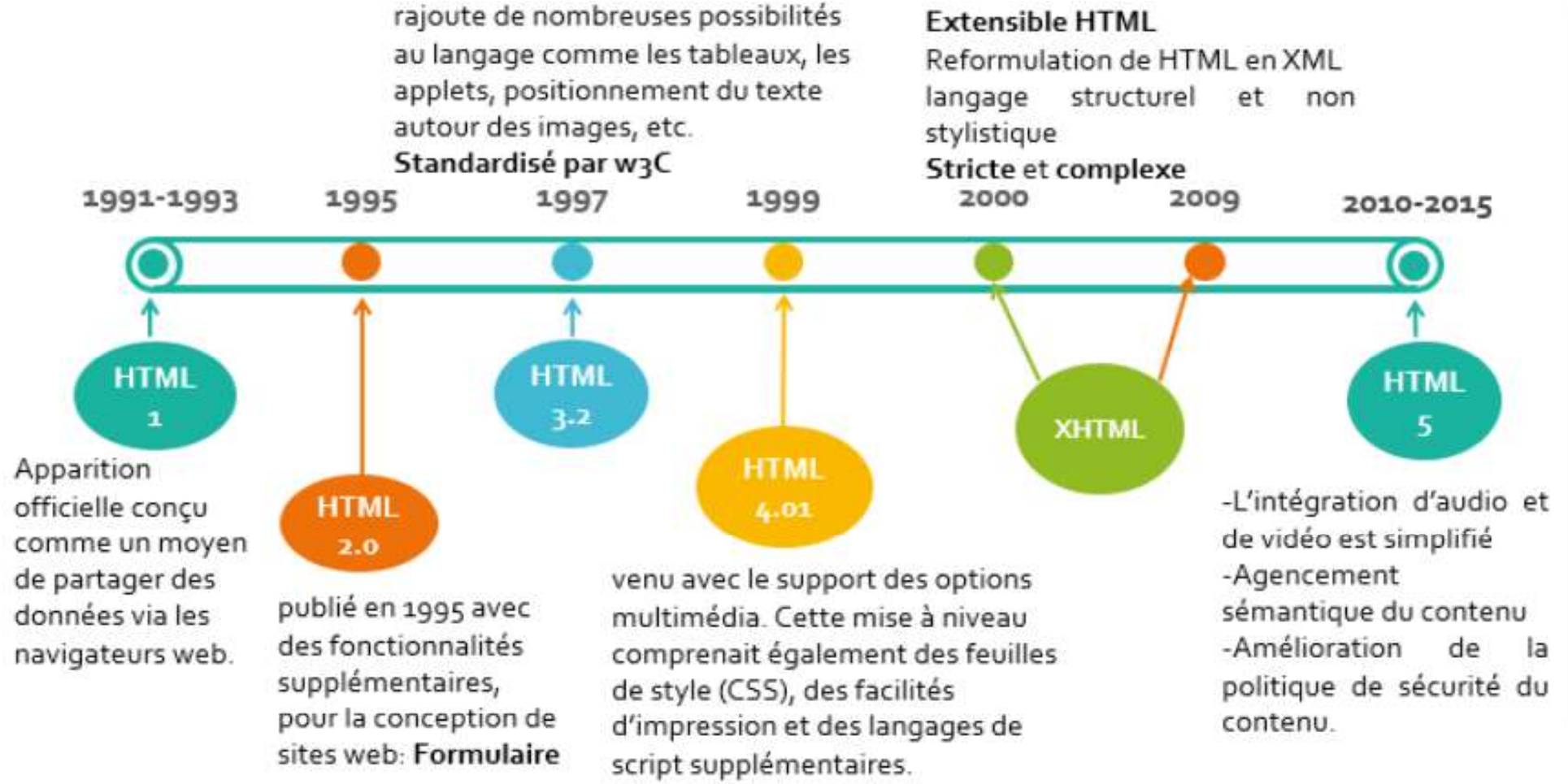
- HTML : *HyperText Markup Language*
- Liens hypertextes
- Langage à base de **balises**

Exemple: `<title>Titre de la page</title>`

- Objectif : publier sur le *World Wide Web* (ou WWW, W3, ou Web) des documents formatés
- Développé par Tim Berners-Lee, inventeur du Web, au CERN (Suisse) en 1989

I. Le langage HTML5

3. Versions successives de HTML



I. Le langage HTML5

4. La syntaxe HTML : Eléments, balises et attributs

- Élément : nom, notion abstraite
  - Ex. Document HTML : html
- Balise : forme concrète d'un élément
  - Ex. de balise ouvrante : <html>
  - Ex. de balise fermante : </html>
- Attribut : propriété d'un élément (nom, valeur)
  - Ex. `<a href="http://www.isimsf.rnu.tn/">`

Nom de l'attribut — Valeur de l'attribut

I. Le langage HTML5

5. Règle d'écriture HTML

- Les noms des **balises** sont insensibles à la casse: En HTML5, les balises doivent s'écrire en minuscules par convention et bonne pratique.
- Toute balise ouverte doit être fermée (à l'exception des balises orphelines).
- Les chevauchements entre balise sont interdits (documents bien formés).

Exemple:

```
<strong><em>…</em></strong> et non
<strong><em>…</strong></em>
```

- Les **noms des attributs** doivent être écrits en minuscules.
- Les **valeurs des attributs** doivent être entre simple cote (‘’) ou double cote (" ").
- **Les attributs sont toujours dans la balise ouvrante**
- **Exemple :**

```
<p align="right">un paragraphe </p>
```

I. Le langage HTML5

6. Exceptions – Balises aveugles

- Les balises qui n'ont pas besoin de balises de fermeture. On les appelle les balises orphelines ou aveugles.
- La raison est en fait que ces balises n'ont pas de contenu.
- Pour cette raison nous utiliserons une manière différente d'écrire ces balises.
- L'exemple le plus simple est le "saut de ligne"

```
<br/> <!--  Balise de saut de ligne -->
```

- Autres exemples :

```
<img src="../img/image.jpg" /> <!-- Balise d'image -->
<input type="text" size="12" />  <!--  Champ de saisie -->
```

I. Le langage HTML5

7. Squelette d'un document HTML

```
<!DOCTYPE html>

<!-- Identification du type du document
(note : ceci est un commentaire) -->

<html lang="fr">

    <head>

        <!-- En-tête -->

    </head>

    <body>

        <!-- Corps du document -->

    </body>

</html>
```

II. La notion de doctype

- Permet au navigateur de savoir quelle **version de HTML** (ou XHTML) est utilisée sur la page.
- **Obligatoire** pour valider une page (validateur W3C)
- Pas de doctype = « Quirks » mode : le navigateur fait ce qu'il peut avec ce qu'il trouve, en mode rétro-compatibilité => peut expliquer certains bugs sur IE

Le doctype HTML5

- `<!doctype html>`
- Vous pourrez utiliser des éléments HTML5 qui sont finalisés

III. L'élément html

- Tout document HTML commence par la balise `<html>` qui se ferme en fin de document : `</html>`
- La balise `<html>` représente la racine principale (élément de plus haut niveau) d'un document HTML. Tous les autres éléments doivent être des descendants de cet élément.
- La balise <html> contient nécessairement deux balises définissant l'entête (`<head>`) et le corps (`<body>`) du document.
- l'élément <html> est appelé l'élément racine.

III. La balise <html>

1) L'attribut lang

- Permet de spécifier la langue de traitement du document global
  - Indexation dans la bonne langue par les moteurs de recherche
  - Synthèse vocale
  - Vérification orthographique des formulaires

```
<html lang="fr">
```

IV. L'entête du document

1. La balise <head>

- Détermine l'entête du document et contient les **méta-informations**
- Les métadonnées contiennent des informations à propos de la page.
- Elles comprennent des informations sur les ***styles***, les ***scripts*** et les données qui aident des logiciels (moteur de recherche, navigateurs, etc.) à utiliser et à rendre la page accessible aux internautes.
- Les métadonnées liées aux styles et aux scripts peuvent être définies dans la page ou retournés vers un autre fichier contenant ces informations. (càd On y ajoutera également les appels pour les **feuilles de style CSS** et certains **JavaScripts)**

IV. L'entête du document

2. Les balises d'entêtes

- <head> Contient des informations lisibles par machine (métadonnées) sur le document, comme son titre, des scripts et des feuilles de style.
- Ces balises sont toutes situées dans l'en-tête de la page web, c'est-à-dire entre <head> et </head>.
- Les balises d'entête sont :
  - `<base>`
  - `<link>`
  - `<meta>`
  - `<style>`
  - `<title>`

IV. L'entête du document

2. Les balises d'entêtes

❖ 2.1 Élément HTML <base>

- L'élément HTML <base> définit l'**URL de base à utiliser** pour toutes les URL relatives d'un document.
- Il ne peut y avoir qu'un seul élément <base> dans un document.
- L'URL de base utilisée par un document peut être obtenue par les scripts avec ***Node.baseURI***.
- Si le document ne contient aucun élément <base>, alors baseURI prend la valeur de ***location.href***.

IV. L'entête du document

2. Les balises d'entêtes

❖ 2.2 La balise <title>

- On trouve la balise `<title>` qui définit le titre de la page
  - Affichée dans l'onglet du navigateur
  - Utilisé pour décrire la page lorsqu'elle est ajoutée aux favoris
  - Sert en ***référencement*** (repris dans les résultats de recherche)

IV. L'entête du document

2. Les balises d'entêtes

❖ 2.3 Les balises méta

- L'élément HTML meta est utilisé pour définir des métadonnées pour un document HTML.
- Une métadonnée est une donnée qui ne va pas être affiché sur la page mais qui va pouvoir servir aux différents robots pour comprendre et afficher la page.
- Les attributs les plus courants de l'élément meta sont les attributs charset, name et content.

IV. L'entête du document

2. Les balises d'entêtes

❖ 2.3 Les balises méta

Attribut	Valeurs	Rôle
name	application-name author description generator keywords	Nom de l'application web que la page représente Auteur du document description du contenu Programme ou système ayant généré le contenu. Ne doit pas être utilisé si le document est conçu à la main mots-clés relatifs au contenu
http-equiv	refresh default-style content-type	Rafraîchissement de la page Feuille de style préférée Déclaration du type MIME (text/html) et de l'encodage des caractères du document
charset	Encodage des caractères	Encodage des caractères utilisé

IV. L'entête du document

2. Les balises d'entêtes

❖ 2.3 Les balises méta

❑ **Exemple:**

▪ **L'élément <meta> : name**

```
<meta name="author" content="Moi-même">

<meta name="description" content="On décrit le contenu du site web ici">

<meta name="keywords" content="HTML, CSS, Javascript">

<meta name="generator" content="Mon éditeur HTML">
```

IV. L'entête du document

2. Les balises d'entêtes

❖ 2.3 Les balises méta

❑ **Exemple:**

```
<!-- Rafraîchissement de la page toutes les secondes -->
<meta http-equiv="refresh" content="2" />

<!-- Redirection vers une autre URL au bout de 5 secondes -->
<meta http-equiv="refresh" content="5;url=http://www.isims.rnu.tn" />

<!-- Déclaration de l'ensemble de style préféré -->
<style title="monstyle1"><!-- CSS --></style>
<meta http-equiv="default-style" content="monstyle1">
```

IV. L'entête du document

2. Les balises d'entêtes

❖ 2.3 Les balises méta

- **<meta** charset="UTF-8"**/>** : permet de définir l'encodage de caractère de la page (à mettre directement sous le <head>)
- **<meta name**="description" **content**="description pour le référencement"/> affiché dans les résultats de recherche



- <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=**1.0**">: un niveau de zoom initial égal à 1
- Pour interdire les utilisateurs de zoomer ou de dézoomer, on ajoute l'attribut user-scalable avec la valeur no càd **user-scalable=no**

IV. L'entête du document

2. Les balises d'entêtes

❖ 2.4 Récapitulation

Élément	Description
`<base>`	Définit l'URL de base à utiliser pour recomposer toutes les URL relatives contenues dans un document. Il ne peut y avoir qu'un seul élément <base> au sein d'un document.
`<title>`	Définit le titre du document affiché dans la barre de titre du navigateur ou dans l'onglet de la page. Il ne contient que du texte ; toute balise HTML présente à l'intérieur est traitée comme du texte brut.
`<meta>`	Représente des métadonnées qui ne peuvent pas être exprimées par d'autres éléments méta HTML, comme <base>, <link>, <script>, <style> et <title>.
`<link>`	Définit des relations entre le document courant et une ressource externe. Cet élément est principalement utilisé pour lier des feuilles CSS, mais sert aussi à définir des icônes de site (favicon) ou des icônes pour l'écran d'accueil et les applications mobiles, entre autres usages.
`<style>`	Contient des informations de style pour un document ou une portion de document. Il contient du CSS appliqué au contenu du document dans lequel cet élément se trouve.

V. La balise <body>

- Définie le contenu de la page
- Le contenu est constitué de texte, images et autres éléments qui seront affichés

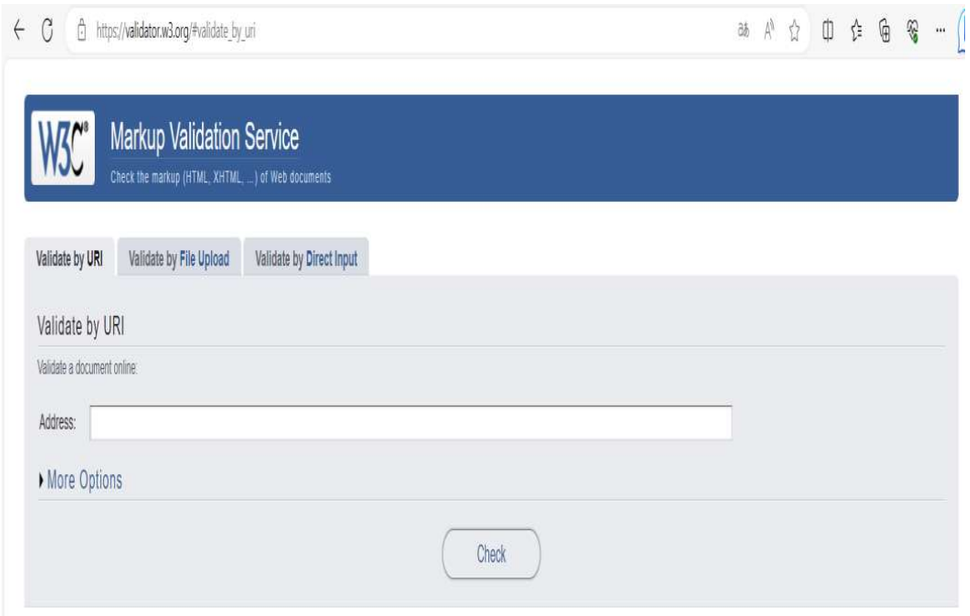
```
<body>

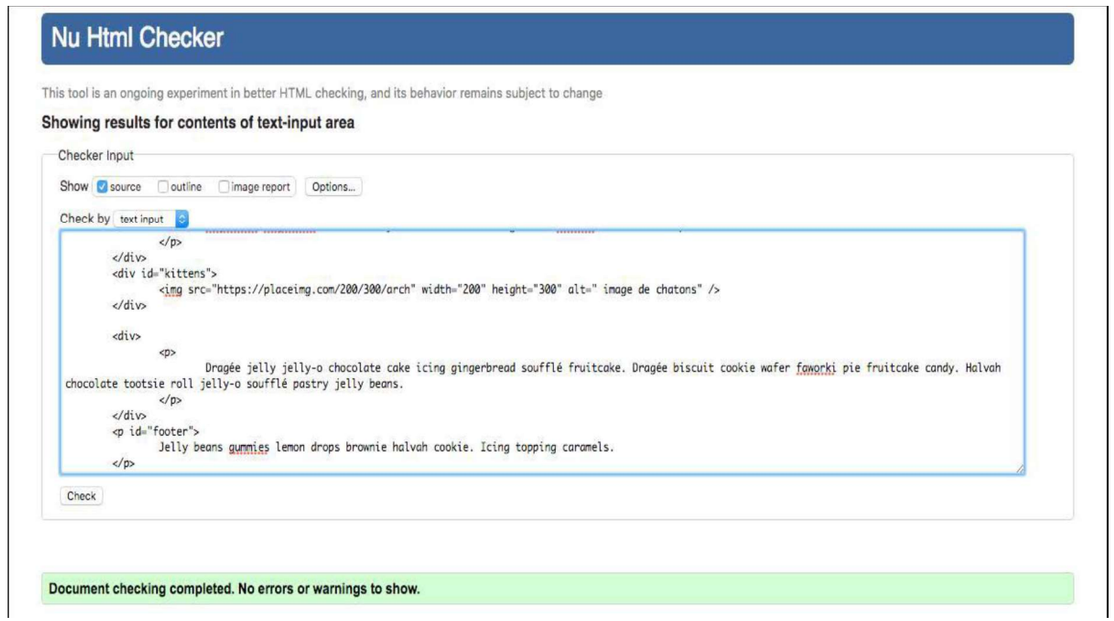
        Contenu de la page

</body>
```

VI. Validation de site

- Deux validateurs de code source sont proposées par le W3C (World Wide Web Consortium) :
  - Validateur pour HTML : http://validator.w3.org
  - Validateur pour CSS : http://jigsaw.w3.org/css-validator





VII. Les commentaires dans le HTML

- Il est possible d'écrire du texte qui ne sera visible que dans le code source et non sur le site : un commentaire
- **Exemple**

```
<p>Du texte ici <!--avec un commentaire invisible --></p>
```

Exercice

1. Ouvrir l'éditeur et saisir le squelette minimal d'un document HTML.

2. Enregistrer le document dans votre dossier Web, sous le nom Ex1.html. Lancer l'affichage du document dans un navigateur Web.

3. Dans la partie entête (<head></head>) du document Ex1.html ajouter :

- une balise <meta/> pour indiquer l'utilisation de l'encodage UTF-8;
- un titre au choix (par exemple, « Ma première page Web » ; balises <title>…</title> ;
- une balise <meta/> pour indiquer l'auteur du document (vous !) ;
- une balise <meta/> pour indiquer une liste de mots clés (par exemple : Web, HTML…) ;
- une balise <meta/> pour décrire le contenu de la page (par exemple, « Squelette de page »).
- <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />

4. Enregistrer, puis relancer l'affichage du document. Qu'est-ce qui a changé depuis la question 3 ?

5. Depuis le navigateur Web, ouvrir un nouvel onglet (menu Fichier / Nouvel onglet).

- Aller sur le site http://validator.w3.org . Cet utilitaire en ligne va permettre de trouver les éventuelles erreurs dans votre code HTML.
- Sélectionner l'onglet « Validate by file upload », puis choisir le document Ex1.html à l'aide du bouton « Parcourir ».
- Lancer la validation grâce au bouton « Check ».

6. Corriger les erreurs dans votre code HTML (et l'enregistrer) jusqu'à ce qu'il soit valide !

Correction

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8" />    <!--je viens de préciser l'encodage-->
    <title>Ma première page Web</title>
    <meta name="Author" content="Nadia Chamkha"/>
    <meta name="Keywords" content="Web,HTML5">
    <meta name="Description" content="squeltte page web">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
</head>

<body>

</body>
</html>
```